Kamal et al. BMC Infectious Diseases (2023) 23:36
https://doi.org/10.1186/s12879-023-07993-8



**INVESTIGACIÓN** **Acceso abierto**

# Tasas de erradicación de Helicobacter pylori usando regímenes basados en claritromicina y levofloxacina en pacientes con tratamiento previo de COVID-19: un ensayo clínico aleatorizado

Ahmed Kamal1*, Ramy Mohamed Ghazy2, Dalia Sherief3, Aliaa Ismail4 y Walid Ismail Ellakany5

## Resumen

Antecedentes Helicobacter pylori (H. pylori) está afectando a la mitad del mundo. Se considera un organismo causante principal de gastritis crónica, enfermedad ulcerosa péptica y diferentes malformaciones gástricas. También se ha asociado a enfermedades extraintestinales, incluidas anemia por deficiencia de hierro refractaria, deficiencia de vitamina B12 y púrpura trombocitopénica inmune. El uso indebido de antibióticos durante la pandemia de coronavirus 2019 (COVID-19) puede afectar las tasas de erradicación de H. pylori. Nuestro objetivo fue comparar la eficacia de regímenes basados en claritromicina frente a levofloxacina para el tratamiento de H. pylori en pacientes naïve después del uso indebido de antibióticos durante la pandemia de COVID-19.

Métodos Se reclutaron 270 pacientes naïve infectados por H. pylori con tratamiento previo para COVID-19, con más de 3 meses antes de la incorporación. A los pacientes se les asignó al azar recibir claritromicina, esomeprazol y amoxicilina, o levofloxacina, esomeprazol y amoxicilina.

Resultados Se incluyeron 270 pacientes naïve infectados por H. pylori con tratamiento previo para COVID-19, con más de 3 meses antes de la inscripción, 135 en cada grupo. En total, 19 pacientes en el grupo de claritromicina y 18 en el grupo de levofloxacina interrumpieron el tratamiento después de 2–4 días debido a efectos secundarios o se perdieron para el seguimiento. Finalmente, 116 sujetos en el grupo de claritromicina y 117 en el grupo de levofloxacina fueron evaluados. Las tasas de erradicación en análisis por intención de tratar (ITT) y por protocolo (PP) fueron: grupo I, 55.56% y 64.66%; y Grupo II, 64.44% y 74.36% respectivamente (p = 0.11).

Conclusión A medida que la pandemia de COVID-19 avanzó rápidamente, se desarrollaron altas tasas de resistencia de H. pylori tanto a la claritromicina como a la levofloxacina, en menos de dos años desde el inicio de la pandemia. Se recomienda encarecidamente la prueba molecular y genética para identificar patrones de resistencia antimicrobiana. Se necesitan estrategias para prevenir el uso indebido de antibióticos en el tratamiento de COVID-19 para evitar más resistencia a antibióticos.

Registro del ensayo: el ensayo se registró en Clinicaltrials.gov NCT05035186. Fecha de registro: 2-09-2021.

Palabras clave Helicobacter pylori, resistencia antimicrobiana, COVID-19

*Correspondencia:
Ahmed Kamal
Ahmed.kamal@alexmed.edu.eg

1 Departamento de Medicina Interna, Unidad de Hepatología, Facultad de Medicina, Universidad de Alejandría, 1 Khartoum Square, Alejandría 21131, Egipto

2 Departamento de Salud Tropical, Instituto Superior de Salud Pública, Universidad de Alejandría, Alejandría, Egipto

3 Departamento de Patología Clínica, Facultad de Medicina, Universidad de Kafr el-Sheij, Kafr el-Sheij, Egipto

4 Departamento de Dermatología, Venereología y Andrología, Facultad de Medicina, Universidad de Alejandría, Alejandría, Egipto

5 Departamento de Medicina Tropical, Facultad de Medicina, Universidad de Alejandría, Alejandría, Egipto

© Los autores 2023. Acceso abierto Este artículo está licenciado bajo una Licencia de Atribución de Creative Commons 4.0 Internacional, que permite el uso, compartir, adaptar, distribuir y reproducir en cualquier medio o formato, siempre que se dé el crédito apropiado al/la autor/es original(es) y a la fuente, se proporcione un enlace a la licencia de Creative Commons y se indique si se realizaron cambios. Las imágenes u otro material de terceros en este artículo están incluidos en la licencia Creative Commons de este artículo, a menos que se indique lo contrario en una línea de crédito al material. Si el material no está incluido en la licencia Creative Commons de este artículo y su uso previsto no está permitido por la regulación estatutaria o excede el uso permitido, deberá obtener permiso directamente del titular de los derechos de autor. Para ver una copia de esta licencia, visite http:// creat iveco mmons. org/ licen ses/ by/4.0/. La renuncia de la Dedicación al Dominio Público de Creative Commons (http:// creat iveco mmons. org/ publi cdom ain/ zero/1.0/) se aplica a los datos puestos a disposición en este artículo, a menos que se indique lo contrario en una línea de crédito a los datos.

## Antecedentes

Helicobacter pylori (H. pylori) es una infección por bacilo gramnegativo que afecta a la mitad del mundo [1]. Se considera un principal organismo causante de gastritis crónica, enfermedad úlcero péptica y carcinoma gástrico [2, 3]. También se ha relacionado con enfermedades extraintestinales, incluida anemia por deficiencia de hierro refractaria, deficiencia de vitamina B12 y purpura trombocitopénica inmune [4].

Según la guía clínica del American College of Gastroenterology (ACG), el tratamiento de primera línea para H. pylori consiste en una terapia triple con claritromicina que incluye un inhibidor de la bomba de protones (IBP), claritromicina y amoxicilina o metronidazol durante 14 días. Este régimen se aplica en regiones donde la resistencia a la claritromicina de H. pylori es inferior al 15% y en pacientes sin antecedentes de exposición a macrólidos [2]. Otro régimen es la terapia triple con levofloxacino [5]. Este último puede lograr tasas de erradicación más altas que los regímenes basados en claritromicina [6].

Las principales etiologías de fallo del tratamiento anti H. pylori son la baja adherencia [7] y la resistencia a los antibióticos [8]. El uso indebido de antibióticos en ambulatorios resultó en una alta tasa de resistencia a la claritromicina, por lo que el uso empírico de claritromicina en regímenes anti H. pylori estándar no se fomenta en muchas comunidades. El conocimiento sobre el uso comunitario de antibióticos puede utilizarse como una herramienta para adaptar las estrategias de tratamiento y predecir la susceptibilidad [9].

Se sugirió que la azitromicina es un fármaco beneficioso contra la enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19), debido a sus propiedades antiviralas y antiinflamatorias y para prevenir la infección bacteriana secundaria [10]. Además, la azitromicina puede reducir los niveles de citoquinas proinflamatorias, incluida la interleucina-6 (IL-6), lo que se sugirió para reducir la tormenta de citoquinas desencadenada por la infección de SARS-CoV-2 y el daño tisular concomitante [11].

Aunque los ensayos clínicos han mostrado que fármacos como la azitromicina, la cloroquina y la ivermectina son ineficaces contra COVID-19, a menudo son recetados por médicos y autoadministrados por las personas en muchas regiones del mundo durante la pandemia de COVID-19 [12]. El uso de antimicrobianos contra COVID-19 contribuye al aumento de enfermedades resistentes a medicamentos [12]. En Egipto, casi el 67% de los farmacéuticos egipcios dijeron que los pacientes que tenían cualquier signo o síntoma de infección por COVID-19 tenían más probabilidades de recibir antibióticos, y el 82% de las medicaciones se proporcionaron bajo recomendaciones del médico. Los antibióticos principales administrados a pacientes sospechosos de tener COVID-19 fueron azitromicina, ceftriaxona, linezolid y levofloxacino. La azitromicina se administró a aproximadamente el 40% de las personas sospechosas de tener síntomas leves a moderados, mientras que la levofloxacina se administró a alrededor del 10% [13]. El uso amplio de azitromicina podría provocar resistencia cruzada a otros macrólidos y, por tanto, afectar la terapia basada en claritromicina para H. pylori. Aunque la terapia triple con levofloxacino puede permitir una tasa de erradicación de H. pylori más alta, especialmente en casos de otras resistencias antimicrobianas, el amplio uso de levofloxacino podría cambiar el patrón mundial de resistencia a la levofloxacina [5].

El objetivo principal de este estudio fue abordar la eficacia de regímenes basados en claritromicina y levofloxacino como terapia de erradicación de primera línea de H. pylori tras el uso indebido de antibióticos a gran escala durante la pandemia de COVID-19.

## Métodos

#### Diseño del estudio

Este ensayo controlado aleatorizado abierto se llevó a cabo desde el 21 de marzo de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2021, reclutando pacientes de las clínicas ambulatorias de los hospitales de la Universidad de Alejandría, el hospital más grande de la provincia de Alejandría, que también atiende a residentes de las otras dos provincias egipcias vecinas, así como a aquellos a los que se refirieron los médicos que trabajan en instalaciones hospitalarias y ambulatorias. El informe de este ensayo sigue las recomendaciones de la declaración CONSORT para la calidad de los informes de ensayos aleatorizados de grupos paralelos.

#### Tamaño de muestra

Suponiendo que la tasa de curación del régimen basado en claritromicina sea del 69% y del régimen basado en levofloxacino del 84,5% respectivamente, utilizando Medcalc, el tamaño mínimo de muestra requerido se calculó en 116 pacientes por brazo (error tipo I = 5%, error tipo II = 20%). Cada brazo se incrementó en un 10% para compensar abandonos. El tamaño de muestra fue de 135 por brazo. Se inscribieron 270 pacientes.

Pacientes de 18 a 65 años con infección reciente por H. pylori que habían sido tratados previamente como con infección confirmada o sospechosa de COVID-19 fueron incluidos. El diagnóstico se basó en prueba positiva de antígeno en heces de H. pylori (HpSA, Perkin Elmer®, Bios, USA), prueba de aliento con urea (H eliprobe® Breath Card™, Kibion AB, Suecia), prueba rápida de ureasa (Helicotec UT® Plus, Strong Biotech Corporation, Taiwán), o detección de H. pylori durante el examen histopatológico de biopsias gástricas [14]. Según las guías clínicas de ACG, todos los pacientes con prueba positiva de H. pylori deben ser tratados [2]. Se realizó la prueba para aquellos con úlcera péptica, antecedentes de úlcera péptica, presencia o antecedentes de malignidad gástrica, dispepsia, aquellos que requieren uso crónico de aspirina o analgésicos y aquellos que se sometieron a endoscopia por síntomas de GI superior [2]. La queja principal presentada en cada paciente quedó documentada.

**Grupo I**
El primer grupo recibió (amoxicilina 1 g/12 h, claritromicina 500 mg/12 h, esomeprazol 40 mg/12 h).

**Grupo II**
El segundo grupo recibió (esomeprazol 40 mg/12 h, levofloxacino 500 mg/24 h y amoxicilina 1 g/12 h).

Se utilizaron dosis altas de inhibidores de la bomba de protones (IBP) para mejores tasas de erradicación [15]. Se indicó a los pacientes que adherieran al régimen de fármacos y se les hizo un seguimiento por posibles efectos adversos.

## Aleatorización
La aleatorización basada en ordenador se realizó en incrementos de seis bloques. Elegimos un diseño aleatorizado para evitar sesgos accidentales en las asignaciones de grupo.

## Ceguera
Investigador y evaluador de resultados estaban cegados mientras que los participantes y proveedores de atención no estaban enmascarados. Los participantes no estaban enmascarados para ganar su confianza y poder reclutar a más sujetos. Fue extremadamente difícil enmascarar a los proveedores de atención mientras los participantes estaban sin máscara.

#### Recolección de datos
A todos los pacientes se les realizó una historia completa que incluía datos demográficos y antecedentes sociales de consumo de tabaco y alcohol, examen clínico a fondo e investigaciones de laboratorio. El cumplimiento del paciente se evaluó contando las pastillas restantes en intervalos preestablecidos. Se planificó excluir del estudio a los pacientes con un cumplimiento < 80% según el análisis por protocolo (PP).

Se informó a los pacientes sobre los posibles efectos adversos de los regímenes investigados en el momento de la inscripción. Se solicitó a todos los pacientes que completaran un cuestionario para reportar reacciones adversas a la medicación (diarrea, alteraciones del gusto, náuseas, hinchazón, falta de apetito, vómitos, malestar estomacal, estreñimiento, dolor de cabeza y erupción cutánea) [16]. La gravedad de cada síntoma se puntuó de ausente (0) a grave (3).

Debido al aumento de las tasas de resistencia a antibióticos en todo el mundo, todos los pacientes deben tener confirmación de la erradicación [17]. En consecuencia, después de 6–8 semanas de tratamiento y al menos 4 semanas después del final de los antimicrobianos y al menos 2 semanas sin administración de IBP, la erradicación de H. pylori se evaluó utilizando la misma prueba de detección utilizada para el diagnóstico. Para aquellos con una prueba de aliento con urea negativa y antígeno fecal de H. pylori antes tratamiento pero H. pylori detectable después de la endoscopia; se realizó una segunda endoscopia para asegurar la erradicación de H. pylori.

## Ética
El protocolo del estudio recibió aprobación por el Comité Ético de la Facultad de Medicina, Universidad de Alejandría, Egipto (Número de aprobación: 00012098) y el estudio se llevó a cabo siguiendo las buenas prácticas clínicas y los principios éticos para la investigación médica que involucra sujetos humanos de la Declaración de Helsinki. Se obtuvo consentimiento informado por escrito de cada participante.

#### Análisis estadístico
Análisis estadístico: Tanto PP como ITT se realizaron. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el programa informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versión 26.0 (IBM, Chicago, EE. UU.). Se utilizó la prueba t independiente para la comparación de medias de 2 grupos. Los datos demográficos y las frecuencias de reacciones adversas se compararon usando la prueba de chi-cuadrado o la prueba exacta de Fisher, cuando fue apropiado. La incidencia de efectos secundarios se consideró como una variable binaria (presente Ausente). Cualquier “efecto secundario” se consideró ausente si el sujeto reportó la misma queja en la visita basal, según lo evaluado por el cuestionario. Los datos se presentaron como la media ± desviación estándar o número y porcentaje. Las diferencias se consideraron significativas con $p < 0,05$. Para detectar diferencias en las tasas de erradicación de H. pylori y la incidencia de efectos secundarios, se utilizaron $\chi 2$ y la prueba exacta de Fisher. Se calculó la razón de odds (OR) para lograr la erradicación de H. pylori con intervalos de confianza del 95% (95% CI).

# Resultados
En este estudio se incluyeron 270 sujetos, 135 en cada brazo. En total, 19 pacientes del grupo de claritromicina y 18 del grupo de levofloxacino interrumpieron el tratamiento después de 2–4 días debido a efectos secundarios o se perdieron al seguimiento antes de la evaluación de la erradicación de H. pylori. Finalmente, 116 sujetos en el grupo de claritromicina y 117 en el grupo de levofloxacino fueron evaluados. Se muestra el diagrama de flujo CONSORT en la Fig. 1.

La edad media de los participantes fue de 41,9 ± 13,0 años, 58,8% eran hombres, 63,4% estaban casados, 88,0% vivían en áreas urbanas y el 60,1% no tenía antecedentes de enfermedades crónicas. Todos los pacientes restantes habían mostrado más del 80% de cumplimiento.

No hubo diferencia estadísticamente significativa entre el régimen basado en claritromicina y el basado en levofloxacino respecto a las características basales, la queja principal y el tipo de prueba diagnóstica utilizada como se muestra en (Tabla 1). Alrededor del 25,5% de las

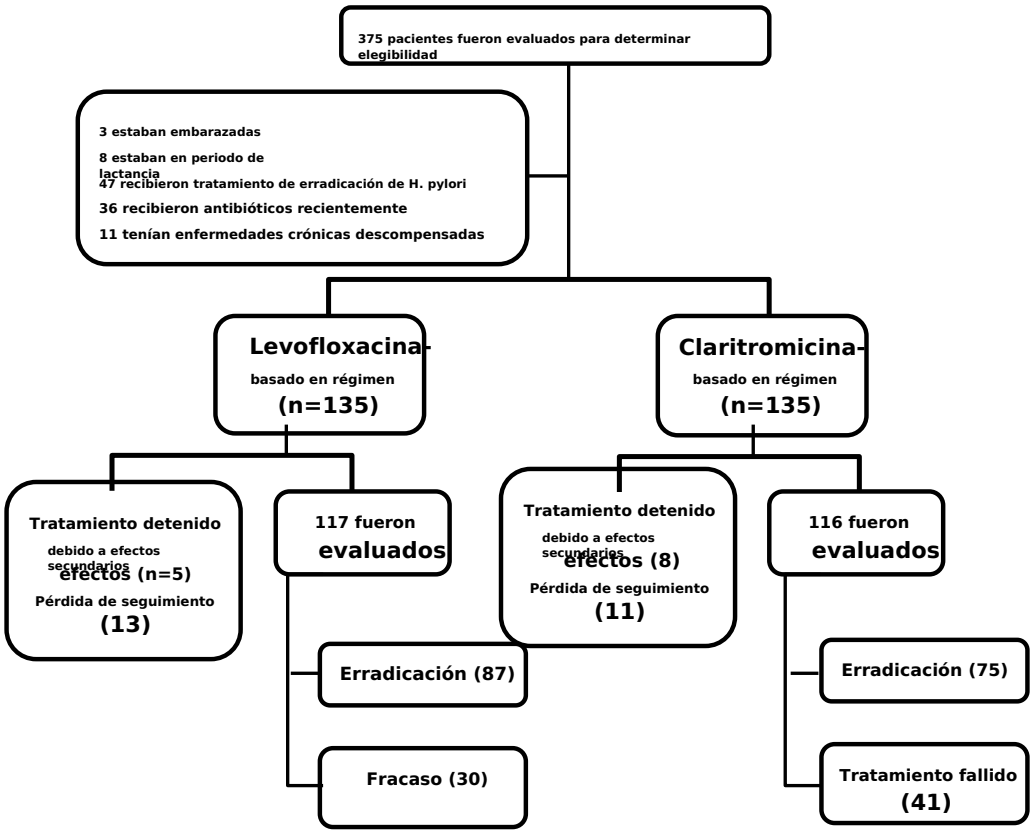



Fig. 1 Diagrama de flujo CONSORT del estudio

los pacientes estudiados eran fumadores mientras que todos reportaron no consumir alcohol.

La tasa de respuesta global a la erradicación de H. pylori fue del 69,53%. Basado en los análisis PP y ITT, se observó una mayor respuesta al tratamiento entre pacientes expuestos al régimen basado en levofloxacina del 74,36% y 64,44% en comparación con el régimen basado en claritromicina del 64,66% y 55,56% respectivamente. Sin embargo, estas diferencias no fueron estadísticamente significativas (p = 0,11 y p = 0,14 respectivamente) (Tabla 2)

#### Perfil de efectos secundarios

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos respecto a los efectos secundarios descritos en la Tabla 3.

## Discusión

En este trabajo, demostramos que el régimen basado en levofloxacina obtuvo una tasa de erradicación del 74,36% mientras que el régimen basado en claritromicina mostró una tasa del 64,66% según PP. Tasas de erradicación más bajas se reportaron según el análisis ITT (64,44%) para el régimen basado en levofloxacina y 55,56% para el régimen basado en claritromicina. Ambos regímenes tuvieron una tasa inaceptable de erradicación. Aunque la tasa de erradicación utilizando levofloxacina fue mayor que la del régimen basado en claritromicina, la diferencia no alcanzó significancia estadística. Además, la tasa de erradicación en el grupo de levofloxacina fue menor de lo esperado.

La tasa de erradicación del régimen basado en claritromicina fue del 84% en un estudio realizado en Nueva York con pacientes tratados entre 2011 y 2017 [18]. Un metaanálisis de Cochrane reportó una tasa de erradicación de H. pylori del 82% [19]. Otro metaanálisis reportó la tasa global de erradicación con terapia triple basada en no-bisthmus en 81% [20]. La levofloxacina fue superior a la claritromicina en un estudio realizado en 2017 y 2018 con una tasa de erradicación del 81% [21]. Además, este régimen obtuvo una tasa de erradicación del 86% en el análisis ITT y 92% en el análisis PP en otro estudio [22].

Anteriormente, Elantouny et al. [23] habían concluido que la terapia triple basada en levofloxacina es el tratamiento recomendado para la infección por H. pylori en países como Egipto con alta resistencia a la claritromicina. En este estudio, realizado en 2018 en Egipto, la tasa de erradicación en el grupo de levofloxacina fue del 85% y del 69% en el grupo de claritromicina (p = 0.001). Es importante señalar que se demostró que el 50% y el 6,7% de los niños en Egipto

**Tabla 1** Características de la población según brazo de tratamiento

| Características | Basado en claritromicina régimen (n) = 116) | Basado en levofloxacina régimen (n) = 117) | Estadísticos de prueba | P |
|---|---|---|---|---|
| Sexo | | | | |
| Masc./% | 74 (63.8) | 64 (54.7) | 2.00 | 0.350 |
| Femenino | 42 (36.2) | 53 (45.3) | | |
| DE ± Edad, media en años | 13.2 ± 41.31 | 12.77 ± 42.92 | 0.95 | 0.290 |
| Estado civil | | | | |
| Casado | 71 (61.2) | 78 (66.7) | 1.59 | 0.663 |
| Soltero | 45 (38.8) | 39 (33.3) | | |
| Residencia | | | | |
| Urbano | 103 (88.8) | 99 (84.6) | 0.88 | 0.350 |
| Rural | 13 (11.2) | 18 (15.4) | | |
| Fumar | | | | |
| Fumadores | 33 (28.4) | 27 (23.1) | 0.37 | 0.560 |
| No fumador | 83 (71.6) | 90 (76.9) | | |
| Antecedentes médicos | | | | |
| Sin enfermedad crónica | 70 (60.3) | 68 (58.1) | 3.70 | 0.590 |
| Enfermedad crónica | 46 (39.7) | 49 (41.9) | | |
| La queja/diagnóstico más molesto | | | | |
| Acidez estomacal | 9 (7.8) | 11 (9.4) | 0.82 | 0.850 |
| Dolor epigástrico | 83 (71.6) | 86 (73.5) | | |
| Vómitos | 16 (13.8) | 12 (10.3) | | |
| Laringitis de reflujo | 8 (6.9) | 8 (6.8) | | |
| Método de detección | | | | |
| Prueba de aliento con urea | 72 (62.1) | 45 (38.5) | 0.15 | 0.479 |
| Antígeno de heces | 43 (37.1) | 29 (24.8) | | |
| Endoscopia | 31 (26.7) | 13 (11.1) | | |
| Tratamiento | | | | |
| Duración del tratamiento | 0.03 ± 13.94 | 0.03 ± 13.93 | 0.10 | 0.920 |

**Tabla 2** Análisis por protocolo y por intención de tratar en ambos grupos

| Análisis | Regimen | Tasa de erradicación | OR (IC del 95%) | p |
|---|---|---|---|---|
| Por protocolo | grupo de Claritromicina | 64.66 (75/116) | 0.63 (0.36–1.11) | 0.11 |
| | grupo de Levofloxacina | 74.36 (87/117) | | |
| Intención de tratar | grupo de Claritromicina | 55.56 (75/135) | 0.69 (0.42–1.13) | 0.14 |
| | grupo de levofloxacina | 64.44 (87/135) | | |

Tabla 3 Efectos secundarios experimentados en ambos grupos

| Variable | Claritromicina-regimen basado (n = 116) | Levofloxacina-regimen basado (n = 117) | χ2 | P |
|---|---|---|---|---|
| Dolor epigástrico | 20 (17.2) | 16 (13.7) | 0.56 | 0.452 |
| Vómitos | 6 (5.1) | 5 (4.3) | 0.05 | 0.751 |
| Diarrea | 6 (5.1) | 4 (3.4) | 0.41 | 0.523 |
| Náuseas | 13 (11.2) | 14 (12.3) | 0.04 | 0.844 |
| Distensión abdominal / hinchazón | 8 (6.9) | 5 (4.3) | 0.73 | 0.392 |
| Cambio en el sabor | 17 (14.7) | 14 (12.0) | 0.12 | 0.731 |
| Sarpullido | 1 (0.9) | 1 (0.9) | 0.0 | 1.000 |

sufren resistencia a la claritromicina y a la levofloxacina, respectivamente [24]. En comparación con nuestros resultados, estos pueden indicar un rápido aumento de la resistencia a la levofloxacina frente a la resistencia a la claritromicina.

Durante la pandemia de COVID-19, se sugirió la reutilización de fármacos ya aprobados por la FDA en el mercado como más eficiente y rentable en comparación con el descubrimiento de fármacos de novo [25]. La vaguedad que rodeaba la naturaleza, secuencia y mecanismo de infección y resistencia de SARS-CoV-2 dio lugar a un uso extenso de diferentes clases de fármacos para tratar este virus respiratorio, incluyendo varios antibióticos sistémicos [26]. El estudio International Severe Acute Respiratory Infection Consortium reportó que se recetan antibióticos al 72% de los pacientes hospitalizados [27]. Las sobreinfecciones bacterianas son una de las principales causas de mortalidad global y representan uno de los principales desafíos para los profesionales de la salud en pacientes con COVID-19 [27]. Sin embargo, la coinfección bacteriana solo se identificó en 3.5% y la infección bacteriana secundaria en 15.5% de los pacientes [26, 28, 29]. A pesar de la variante clínica de la COVID-19, las manifestaciones respiratorias son las más comunes. La similitud de estas manifestaciones con las de la neumonía adquirida en la comunidad impulsa a los clínicos a usar empíricamente antibióticos de amplio espectro en esta enfermedad viral. En consecuencia, muchos informes recientemente delinean la aparición de bacterias multirresistentes durante la pandemia de COVID-19 [29, 30]. Esto dificultará el uso estratégico de antibióticos para muchas enfermedades en el futuro cercano. Considerando que el tratamiento efectivo de H. pylori es antibiótico dependiente, la resistencia bacteriana representa un obstáculo ya establecido para un tratamiento eficaz de la infección por H. pylori [31].

Se ha demostrado que la resistencia a los antibióticos podría adquirirse mediante diferentes mecanismos. Se sugirió que la azitromicina tenga un papel especial para el tratamiento comunitario de casos sospechosos de COVID-19 debido a sus propiedades antiviral, antiinflamatorias y inmunomoduladoras. Dado su perfil de seguridad, bajo costo y vía de administración oral, la azitromicina es un agente antimicrobiano frecuentemente utilizado durante la pandemia [32, 33]. La resistencia cruzada entre la azitromicina y la claritromicina es bien conocida [34]. Los antibióticos macrólidos interfieren con la síntesis de proteínas al unirse al ARNr 23S de la subunidad ribosomal 50S. El mecanismo clínicamente significativo por el cual H. pylori evade la claritromicina es una mutación puntual en el dominio V del gen 23S rRNA, impidiendo así la unión del fármaco [35].

Las fluoroquinolonas respiratorias también han sido recomendadas en el tratamiento de neumonía adquirida en la comunidad en pacientes con COVID-19. Debido a su posible actividad antiviral y propiedades inmunomoduladoras, se sugirió el uso de fluoroquinolonas respiratorias en el tratamiento de SARS-CoV-2 [36]. Las quinolonas detienen la síntesis de ADN mediante la inhibición de la topoisomerasa II bacteriana (giroasa de ADN) y de la topoisomerasa IV. El mecanismo de evasión bacteriana a las quinolonas es a través de mutación de la gyrasa de ADN o de la topoisomerasa IV; resistencia mediada por plásmidos y sistemas de expulsión que reducen el nivel de fármaco intracelular [36]. Es posible que el uso extensivo de fluoroquinolonas para tratar a pacientes con COVID-19 haya resultado en la segregación de mutaciones que posteriormente inducen resistencia a las fluoroquinolonas. Esto puede explicar la rápida disminución de la tasa de erradicación de las fluoroquinolonas en Egipto ahora en comparación con la era previa a COVID-19.

La terapia triple basada en claritromicina aún se considera un fármaco de elección para el tratamiento de la infección por H. pylori en Egipto de acuerdo con las recomendaciones egipcias en 2018 y la elección del régimen también debe depender de la edad, comorbilidades, fármacos concomitantes y exposición previa [37]. Según el informe del consenso Maastricht V/Florence, la terapia triple basada en claritromicina no se recomienda si la tasa local de resistencia a la claritromicina excede el 15% [38]. Sin embargo, la resistencia a la levofloxacina es

también progresando a un ritmo ascendente, lo que requiere evitar su uso en una población cuyo índice de resistencia es superior al 15% [39]. Los resultados de nuestro estudio apuntan a un aumento adicional de la resistencia a la levofloxacina en la comunidad egipcia tras la pandemia de COVID-19, lo que puede deberse al uso indebido de levofloxacina en el manejo de COVID-19. Se estimó que alrededor del 18% de los adultos egipcios habían utilizado antibióticos para tratarse de los síntomas de COVID-19 sin consulta médica [40].

Las fortalezas de nuestro estudio incluyen que es el primero en abordar el problema del aumento de la resistencia de H. pylori después de la pandemia de COVID-19. Las limitaciones de nuestro estudio incluyen que tanto pacientes como proveedores de atención no estaban cegados. Las herramientas de detección de H. pylori no eran uniformes, pero esto fue para permitir incluir a más pacientes en el estudio. Para superar esta limitación, se reutilizó el mismo método de detección para evaluar el resultado del tratamiento, incluida la reendoscopia si fuera necesario, con el objetivo de reducir el sesgo. Todos los métodos utilizados tienen alta sensibilidad, especificidad y precisión con valores predictivos negativos por encima del 90% [41, 42]. Se sugiere que existe una relación directa entre la resistencia a los antibióticos y el lapso de tiempo desde la exposición previa. Una de las limitaciones de nuestro estudio es que no tomamos en cuenta el tiempo exacto entre el tratamiento de COVID-19 y la inclusión. Recomendamos que futuros estudios consideren este punto y así podamos explorar si existe una relación entre la resistencia de H. pylori y el tiempo desde el tratamiento previo de COVID-19. Otra limitación es que no documentamos qué tipo de antibióticos fue utilizado por cada paciente como parte del tratamiento de COVID-19. Recomendamos considerar esto en futuros estudios.

## Conclusión

Ambos regímenes mostraron tasas de erradicación inferiores a las aceptadas entre los sujetos que fueron tratados previamente por COVID-19. Esto debe provocar alarma sobre el aumento de la resistencia a los antibióticos entre estas personas y la comunidad en su conjunto. Este aumento de la resistencia puede afectar negativamente los costos del tratamiento de H. pylori y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con H. pylori. Se necesitan más estudios que incluyan un mayor número de pacientes con pruebas moleculares y genéticas para dilucidar el mecanismo exacto de la resistencia a los antibióticos de H. pylori en tales pacientes. Estos estudios pueden ayudar a los responsables de políticas a definir el mejor protocolo rentable para el manejo de H. pylori a la luz de la creciente resistencia a los antibióticos.

### Abreviaturas

ACG American College of Gastroenterology
COVID-19 Enfermedades por coronavirus 2019
CI Intervalos de confianza
H. pylori Helicobacter pylori
IL-6 Interleucina-6
ITT Intención de tratar
OR Cociente de probabilidades
PP Por protocolo
IBP Inhibidor de la bomba de protones
SARS-CoV-2 Síndrome respiratorio agudo grave coronavirus-2
SPSS Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales

### Agradecimientos

Nos gustaría agradecer al Dr. Tarek Magdy, Departamento de Farmacología, Northwestern University Feinberg School of Medicine, Chicago, EE. UU. También nos gustaría agradecer a los pacientes por dedicar gran parte de su tiempo a completar los datos demográficos, firmar el consentimiento informado y cumplir con los medicamentos e instrucciones prescritos para el éxito del estudio.

#### Contribuciones de los autores

Concepción: AK, RMG y WIE. Metodología: RMG y AK. Generación informática de la secuencia de asignación al azar: AI. Reclutamiento de participantes: AK y WE. Asignaciones de participantes: AI. Análisis formal e investigación: RMG. Interpretación de datos: AK, RMG, AI y DS. Redacción—preparación del borrador original: RMG, AI y AK. Redacción—revisión y edición: Todos los autores. Recursos: Pacientes y provisión de cuidados: AK y WIE. Supervisión: AK y WIE. Aprobación del manuscrito final: Todos los autores. Todos los autores leyeron y aprobaron el manuscrito final.

### Financiación

Financiación de acceso abierto proporcionada por The Science, Technology & Innovation Funding Authority (STDF) en cooperación con The Egyptian Knowledge Bank (EKB). Financiado por los propios autores.

#### Disponibilidad de datos y materiales

Los conjuntos de datos utilizados y/o analizados durante el presente estudio están disponibles desde el autor de correspondencia bajo solicitud razonable.

## Declaraciones

#### Aprobación ética y consentimiento para participar

El protocolo del estudio fue aprobado por el Comité Ético de la Facultad de Medicina, Universidad de Alejandría, Egipto (Número de aprobación: 00012098) y el estudio se realizó siguiendo las buenas prácticas clínicas y los principios éticos para la investigación médica que involucra sujetos humanos de la Declaración de Helsinki. Se obtuvo consentimiento informado por escrito de cada participante.

#### Consentimiento para la publicación

No aplica.

#### Intereses competentes

Los autores declaran que no tienen intereses competentes.

Recibido: 12 de julio de 2022 Aceptado: 9 de enero de 2023
Published online: 20 January 2023

### Referencias

1. Huang Y, Wang Q-l, Cheng D-d, Xu W-T, Lu N-H. Adhesión e invasión de las células epiteliales de la mucosa gástrica por Helicobacter pylori. Front Cell Infect Microbiol. 2016;6:159.

2. Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, Moss SF. Guía clínica de la ACG: tratamiento de la infección por Helicobacter pylori. Off J Am Coll Gastroenterology|ACG. 2017;112:212–39.

3. Pimentel-Nunes P, Libânio D, Marcos-Pinto R, Areia M, Leja M, Esposito G, et al. Manejo de condiciones y lesiones epiteliales precancerosas en el estómago (MAPS II): sociedad europea de endoscopia gastrointestinal (ESGE), Grupo de Estudio europeo de Helicobacter y Microbiota (EHMSG), Sociedad Europea de Patología (ESP) y Sociedad Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED) guía actualizada 2019. Endoscopía. 2019;51:365–88.

4. Banić M, Franceschi F, Babić Z, Gasbarrini A. Manifestaciones extragástricas de la infección por Helicobacter pylori. Helicobacter. 2012;17:49–55.

5. Bilardi C, Dulbecco P, Zentilin P, Reglioni S, Iiritano E, Parodi A, et al. Una terapia basada en levofloxacina de 10 días en pacientes con infección resistente de Helicobacter pylori: un ensayo controlado. Clin Gastroenterol Hepatol. 2004;2:997–1002.

6. Peedikayil MC, AlSohaibani FI, Alkhenizan AH. Terapia de primera línea basada en levofloxacina frente a la terapia de Primera Línea Estándar para la erradicación de Helicobacter pylori: metaanálisis de ensayos controlados aleatorios. PLoS ONE. 2014;9:e85620.

7. O'Connor JPA, Taneike I, O'Morain C, Revisión. Mejorando la adherencia a la terapia de erradicación de Helicobacter pylori: cuándo y cómo? Therap Adv Gastroenterol. 2009;273–9.

8. Li J, Deng J, Wang Z, Li H, Wan C. Resistencia a antibióticos de cepas de Helicobacter pylori aisladas de pacientes pediátricos en el suroeste de China. Front Microbiol. 2021;11:621791.

9. Megraud F, Coenen S, Versporten A, Kist M, Lopez-Brea M, Hirschl AM, et al.. Resistencia de Helicobacter pylori a antibióticos en Europa y su relación con el consumo de antibióticos. Gut. 2013;62:34–42.

10. Butler CC, Dorward J, Yu L-M, Gbinigie O, Hayward G, Saville BR, et al. Azitromicina para el tratamiento comunitario de COVID-19 sospechoso en personas con mayor riesgo de un curso clínico adverso en el Reino Unido (PRINCIPLE): un ensayo aleatorizado, controlado, abierto, de plataforma adaptativa. Lancet. 2021;397:1063–74.

11. Min J-Y, Jang YJ. Terapia macrólida en infecciones virales respiratorias. Mediators Inflamm. 2012;2012:e649570.

12. Taylor L. COVID-19: el uso indebido de antimicrobianos en las Américas provoca un aumento de infecciones resistentes a los fármacos, según la OMS. BMJ. 2021;375:n2845.

13. Elsayed AA, Darwish SF, Zewail MB, Mohammed M, Saeed H, Rabea H. Uso indebido de antibióticos y cumplimiento de medidas de control de infecciones durante la pandemia de COVID-19 en farmacias comunitarias en Egipto. Int J Clin Pract. 2021;75:e14081.

14. Wang YK, Kuo FC, Liu CJ, Wu MC, Shih HY, Wang SS, et al. Diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori: opciones actuales y desarrollos. World J Gastroenterol. 2015;21:11221–35.

15. Ierardi E, Losurdo G, Fortezza RFL, Principi M, Barone M, Leo AD. Optimizando inhibidores de la bomba de protones en el tratamiento de Helicobacter pylori: trucos antiguos y nuevos para mejorar la efectividad. World J Gastroenterol. 2019;25:5097–104.

16. Hafeez M, Qureshi ZA, Khattak AL, Saeed F, Asghar A, Azam K, et al. Terapia de erradicación de Helicobacter Pylori: sigue siendo un desafío. Cureus. 2021;13:e14872.

17. Peterson WL, Fendrick AM, Cave DR, Peura DA, Garabedian-Ruffalo SM, Laine L. Enfermedades relacionadas con Helicobacter pylori: guías para pruebas y tratamiento. Arch Intern Med. 2000;160:1285–91.

18. Nayar DS. Tasa actual de erradicación de Helicobacter pylori con terapia triple basada en claritromicina en una práctica de gastroenterología en el área metropolitana de Nueva York. Infect Drug Resist. 2018;11:205–11.

19. Yuan Y, Ford AC, Khan KJ, Gisbert JP, Forman D, Leontiadis GI, et al. Duración óptima de los regímenes para la erradicación de Helicobacter pylori. Cochrane Database Syst Rev. 2013;2013:CD008337.

20. Gatta L, Vakil N, Vaira D, Scarpignato C. Tasas de erradicación global de la infección por Helicobacter pylori: revisión sistemática y metaanálisis de la terapia secuencial. BMJ. 2013;347:f4587.

21. Azab ET, Thabit AK, McKee S, Al-Qiraiqiri A. Levofloxacina frente a claritromicina para la erradicación de Helicobacter pylori: ¿son mejores los regímenes de 14 días que de 10 días? Gut Pathog. 2022;14:24.

22. Tai W-C, Chiu C-H, Liang C-M, Chang K-C, Kuo C-M, Chiu Y-C, et al. Terapia triple que contiene levofloxacina de 10 días frente a 14 días para la erradicación de segunda línea de Helicobacter pylori en Taiwán. Gastroenterol Res Pract. 2013;2013:932478.

23. Elantouny NG, Abo Bakr AA, EL-Sokkary RH, Elshahat YE. Terapia basada en levofloxacina frente a claritromicina para la erradicación de la infección por Helicobacter pylori: un estudio comparativo. Zagazig Univ Med J. 2019;25:500–7.

24. Awad Y, Eldeeb M, Fathi M, Mahmoud N, Morsy R. Patrones de resistencia a antibióticos de Helicobacter pylori entre niños egipcios y factores predictivos de resistencia. QJM-Int J Med. 2020;113:hcaa063.021.

25. Ng YL, Salim CK, Chu JJH. Reutilización de fármacos para COVID-19: enfoques, desafíos y candidatos prometedores. Pharmacol Ther. 2021;228:23.

26. Garg SK. Uso indebido de antibióticos durante la pandemia de COVID-19: una receta para el desastre. Indian J Crit Care Med. 2021;25:617.

27. Nag VL, Kaur N. Superinfecciones en pacientes con COVID-19: papel de los antimicrobianos. Dubai Med J. 2021;4:117–26.

28. Lai CC, Chen SY, Ko WC, Hsueh PR. Aumento de la resistencia a antimicrobianos durante la pandemia de COVID-19. J Antimicrob Agents. 2021;57:106324.

29. Fu Y, Yang Q, Xu M, Kong H, Chen H, Fu Y, et al. Infecciones bacterianas secundarias en pacientes críticos con la Enfermedad por Coronavirus 2019. Open Forum Infect Dis. 2020;7:ofaa220.

30. Li J, Wang J, Yang Y, Cai P, Cao J, Cai X, et al. Etiología y resistencia antimicrobiana de infecciones bacterianas secundarias en pacientes hospitalizados con COVID-19 en Wuhan, China: un análisis retrospectivo. Antimicrob Resist Infect Control. 2020;9:153.

31. Flores-Treviño S, Mendoza-Olazarán S, Bocanegra-Ibarias P, Maldonado-Garza HJ, Garza-González E. Resistencia a los fármacos de Helicobacter pylori: cambios de terapia y desafíos. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018;12:819–27.

32. Yacouba A, Olowo-Okere A, Yunusa I. Reutilización de antibióticos para el manejo clínico de COVID-19: una revisión narrativa. Ann Clin Microbiol. 2021;20:1–8.

33. Bleyzac N, Goutelle S, Bourguignon L, Tod M. Azitromicina para COVID-19: ¿más que un antimicrobiano? Clin Drug Investig. 2020;40:683–6.

34. Fass R. Eritromicina, claritromicina y azitromicina: uso de curvas de distribución de frecuencias, diagramas de dispersión y análisis de regresión para comparar actividades in vitro y describir la resistencia cruzada. Antimicrob Agents Chem-other. 1993;37:2080–6.

35. Tshibangu-Kabamba E, Yamaoka Y. Infección por Helicobacter pylori y resistencia a antibióticos, de la biología a las implicaciones clínicas. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2021;18:613–29.

36. Karampela I, Dalamaga M. ¿Podrían las fluoroquinolonas respiratorias, la levofloxacina y la moxifloxacina, ser beneficiosas como tratamiento adjunto en COVID-19? Arch Med Res. 2020;51:741–2.

37. Alboraie M, Elhossary W, Aly OA, Abbas B, Abdelsalam L, Ghaith D, et al. Recomendaciones egipcias para el manejo de la infección por Helicobacter pylori: informe de 2018. Arab J Gastroenterol. 2019;20:175–9.

38. Malfertheiner P, Megraud F, O'morain C, Gisbert J, Kuipers E, Axon A, et al. Manejo de la infección por Helicobacter pylori: informe de consenso Maastricht V/Florence. Gut. 2017;66:6–30.

39. Shah SC, Iyer PG, Moss SF. Actualización de la práctica clínica de la AGA sobre el manejo de la infección refractaria por Helicobacter pylori: revisión de expertos. Gastroenterology. 2021;160:1831–41.

40. Taha SHN, Moawad AM, Ghazy RM, Abdelhalim WA. Evaluación del conocimiento, creencias y prácticas de automedicación durante la pandemia de COVID-19 entre la población egipcia: un estudio transversal. Egypt J Hosp Med. 2022;89:4516–25.

41. Kazemi S, Tavakkoli H, Habizadeh MR, Emami MH. Valores diagnósticos de las pruebas diagnósticas de Helicobacter pylori: prueba de antígeno en heces, prueba de aliento con urea, prueba rápida de ureasa, serología e histología. J Res Med Sci. 2011;16:1097–104.

42. Redéen S, Petersson F, Törnkrantz E, Levander H, Mårdh E, Borch K. Fiabilidad de las pruebas diagnósticas para la infección por Helicobacter pylori. Gastroenterol Res Pract. 2011;2011:940650.

## Nota del editor

Springer Nature mantiene una posición neutral con respecto a las reclamaciones de jurisdicción en mapas publicados y afiliaciones institucionales.

¿Listo para enviar tu investigación? Elige BMC y aprovecha:

- envío en línea rápido y conveniente
- revisión por pares minuciosa por investigadores experimentados en su campo
- publicación rápida tras aceptación
- apoyo para datos de investigación, incluidos tipos de datos grandes y complejos
- Open Access de oro que fomenta una mayor colaboración y un mayor número de citas
- máxima visibilidad para su investigación: más de 100 millones de visitas al sitio web por año

**En BMC, la investigación siempre está en progreso.**

Aprende más en biomedcentral.com/submissions

BMC